

RELATÓRIO DE IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS AWS

Data: 28 de maio de 2026

Empresa: Abstergo Industries

Responsável: Carlos Alexandre F. Santiago

1. Introdução

Este relatório apresenta o processo de implementação de ferramentas na empresa Abstergo Industries, realizado por Carlos Alexandre Fonseca Santiago. O objetivo do projeto foi elencar 3 serviços AWS estratégicos, com a finalidade de realizar diminuição de custos imediatos e otimização geral da infraestrutura computacional.

2. Descrição do Projeto

O projeto de implementação de ferramentas foi dividido em 3 etapas consecutivas, cada uma com seus objetivos específicos focados em máxima eficiência financeira e excelência técnica. A seguir, são descritas detalhadamente as etapas do projeto:

Etapa 1

- **Nome da ferramenta:** Amazon EC2 Auto Scaling.
- **Foco da ferramenta:** Escalabilidade horizontal automática e otimização contínua de gastos com capacidade computacional.
- **Descrição de caso de uso:** Configuração de um Grupo de Auto Scaling (*Auto Scaling Group*) integrado a instâncias Amazon EC2 de Uso Geral para o servidor de aplicação principal da empresa. O sistema foi parametrizado com políticas de *Dynamic Scaling* (Scaling Dinâmico), permitindo que a infraestrutura aumente ou reduza o número de instâncias ativas baseando-se na demanda real de tráfego de usuários (como picos de acessos em horários comerciais). Isso elimina completamente o custo com capacidade ociosa subutilizada em períodos de baixa demanda (finais de semana e madrugadas), gerando economia imediata no faturamento.

Etapa 2

- **Nome da ferramenta:** Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).
- **Foco da ferramenta:** Armazenamento de objetos de alta durabilidade e gerenciamento inteligente de ciclo de vida de dados com foco em custo-benefício.
- **Descrição de caso de uso:** Migração de todo o repositório de arquivos não estruturados da empresa (backups, logs, relatórios antigos e mídias de sistemas) para Buckets do Amazon S3. Foi implementada a classe de armazenamento *S3 Intelligent-Tiering*, que monitora os padrões de acesso de forma automatizada e move arquivos que não são abertos há mais de 30 dias para camadas de acesso infrequente (*Infrequent Access*). Adicionalmente, dados de auditoria que precisam ser retidos por conformidade legal foram direcionados para a classe *S3 Glacier Deep Archive* (com retenção de longo prazo e custo drasticamente reduzido), diminuindo os custos com storages tradicionais caros.

Etapa 3

- **Nome da ferramenta:** AWS Lambda.
- **Foco da ferramenta:** Computação Serverless (sem servidor) com cobrança estrita por tempo de execução.
- **Descrição de caso de uso:** Substituição de servidores virtuais ligados 24 horas por dia (24/7), que realizavam apenas rotinas agendadas (scripts de sincronização, processamento de relatórios diários em lote e limpeza de bancos de dados), por funções serverless isoladas. Com o AWS Lambda, o código é executado estritamente quando engatado por eventos específicos, e a Abstergo Industries passa a pagar apenas pelos milissegundos exatos em que o processamento está ocorrendo, reduzindo a zero o custo de servidores ligados esperando por execuções em segundo plano.

3. Conclusão

A implementação de ferramentas na empresa Abstergo Industries tem como esperado uma redução imediata nas faturas de TI, o provisionamento dinâmico e elástico de recursos alinhados ao negócio e a eliminação de custos com servidores ociosos, o que aumentará a eficiência e a produtividade da empresa. Recomenda-se a continuidade da utilização das ferramentas implementadas e a busca por novas tecnologias gerenciadas que possam melhorar ainda mais os processos e as margens de lucro da empresa.

4. Anexos

- **Anexo A:** Topologia de Arquitetura de Rede e Computação AWS (Diagrama VPC).
- **Anexo B:** Planilha de Estimativa de Custos de Infraestrutura Antiga vs. Nova (Calculadora de Preços AWS).
- **Anexo C:** Manual Técnico de Políticas de Ciclo de Vida do Amazon S3.
- **Anexo D:** Guia de Monitoramento e Logs de Execução do AWS Lambda.

Carlos Alexandre Fonseca Santiago

Especialista em Soluções Cloud AWS